

Live Written™
Math Master

লেখক: ২৮

টপিক:

Binomial

(দ্বিপদী বিস্তৃতি)

মেন্টরঃ ইন্দ্রজিৎ চন্দ্র সরকার

৩৮-তম বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)

প্রভাষক, গণিত বিভাগ

চিওড়া সরকারী কলেজ, কুমিল্লা

দ্বিপদী:

সংজ্ঞাঃ যে রাশিতে দুইটি পদ থাকে তাকে দ্বিপদী রাশি বলে।

যেমনঃ $a+x$, $2a-3b$, $4a-2x$ ইত্যাদি।

$$a^m \quad 2^m \\ a+x$$

□ দ্বিপদী সূত্র:

$$(a+x)^n = a^n + {}^nC_1 a^{n-1} x + {}^nC_2 a^{n-2} x^2 + {}^nC_3 a^{n-3} x^3 + \dots + {}^nC_r a^{n-r} x^r + \dots + x^n$$

যেখানে $n \in \mathbb{N}$

বিস্তৃতির সাধারণ পদ বা $(r+1)$ -তম পদ = ${}^nC_r a^{n-r} x^r$

*** n জোড় সংখ্যা হলে, মধ্যপদ = $(\frac{n}{2} + 1)$ তম পদ =

*** n বিজোড় সংখ্যা হলে, মধ্যপদ = $\frac{n+1}{2} + 1$ তম পদ =

Note : কোনো পদ x বর্জিত বা মুক্ত হলে সেই পদের x এর ঘাত শূন্য হবে।

$$(a+x)^n = a^n + {}^nC_1 a^{n-1} x^1 + {}^nC_2 a^{n-2} x^2 + \dots + x^n$$

$$x^0 = 1$$

$$(a+b)^0 = 1$$

$$(a+b)^1 = a+b$$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a+b)^4 = a^4 + {}^4C_1 a^{4-1} b + {}^4C_2 a^{4-2} b^2 + {}^4C_3 a^{4-3} b^3 + b^4$$

$$= a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$$

$$\begin{aligned} 3 \text{ অর্থঃ } (2+1) \text{ অর্থঃ } &= {}^nC_r a^{n-r} b^r \\ &= {}^4C_2 a^{4-2} b^2 \\ &= 6a^2b^2 \end{aligned}$$

$${}^4C_2 = \frac{4 \cdot 3}{1 \cdot 2} = 6$$

$${}^4C_3 = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 4$$

$${}^6C_3 = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 20$$

সমস্যা ১: $(x - 2y)^6$ এর বিস্তৃতিতে প্রথম চারটি পদ নির্ণয় কর এবং ষষ্ঠ পদটি নির্ণয় কর।

$$\begin{aligned} (2x^2 - \frac{1}{x^2})^8 &= \left\{ 2x^2 + (-\frac{1}{x^2}) \right\}^{8=n} \\ &= (2x^2)^8 + {}^8C_1 (2x^2)^{8-1} (-\frac{1}{x^2})^1 + {}^8C_2 (2x^2)^{8-2} (-\frac{1}{x^2})^2 \\ &\quad + {}^8C_3 (2x^2)^{8-3} (-\frac{1}{x^2})^3 + \dots \\ &= 2^8 x^{16} + 8 \cdot 2^7 x^{14} \left(-\frac{1}{x^2}\right) + \frac{8 \cdot 7}{1 \cdot 2} 2^6 x^{12} \left(\frac{1}{x^4}\right) \\ &\quad + \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{1 \cdot 2 \cdot 3} 2^5 x^{10} \left(-\frac{1}{x^6}\right) + \dots \\ &= 256x^{16} - 1024x^{12} + 1792x^8 - 1792x^4 + \dots \end{aligned}$$

এখানে, $n = 8$, এটি মোট ৯ টা পদ আছে।

$$\therefore \text{মধ্যপদ} = \left(\frac{n}{2} + 1\right) \text{তম পদ} = \left(\frac{8}{2} + 1\right) = 5 \text{তম পদ}$$

$$5\text{তম পদ} = (4+1)\text{তম পদ} = {}^8C_4 (2x^2)^{8-4} \left(-\frac{1}{x^2}\right)^4 = 1120$$

সমস্যা ২: $(2x^2 - \frac{1}{x^2})^8$ এর বিস্তৃতিতে প্রথম চারটি পদ নির্ণয় কর এবং মধ্যপদটি নির্ণয় কর।

Solution:

$$\begin{aligned} (x - 2y)^6 &= \left\{ x + (-2y) \right\}^6 \\ &= x^6 + {}^6C_1 x^{6-1} (-2y)^1 + {}^6C_2 x^{6-2} (-2y)^2 + {}^6C_3 x^{6-3} (-2y)^3 + \dots \\ &= x^6 + 6x(-2y) + \frac{6 \cdot 5}{1 \cdot 2} x^4 \cdot 4 \cdot y^2 + \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{1 \cdot 2 \cdot 3} x^3 (-8y^3) + \dots \\ &= x^6 - 12xy + 60x^4y^2 - 160x^3y^3 + \dots \\ 6\text{তম পদ} &= (5+1)\text{তম পদ} = {}^6C_5 x^{6-5} (-2y)^5 \\ &= 6x(-32y^5) \\ &= -192xy^5 \end{aligned}$$

সমস্যা ৩: $(1 + \frac{x}{2})^8$ এর বিস্তৃতিতে x^3 এর সহগ নির্ণয় কর।

Solution: তুমি জান, $(1 + \frac{x}{2})^8$

$$(1 + \frac{x}{2})^8$$

অনুসারে, $(n+1)$ তম পদে x^3 বিস্তার

$$\therefore (n+1) \text{ তম পদ} = {}^8C_n 1^{8-n} \left(\frac{x}{2}\right)^n$$

$$= {}^8C_n \frac{1}{2^n} x^n$$

$$\text{এখানে, } x^n = x^3$$

$$\therefore n = 3$$

$$\therefore x^3 \text{ এর সহগ} = {}^8C_n \cdot \frac{1}{2^n}$$

$$= {}^8C_3 \cdot \frac{1}{2^3}$$

$$= \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{1 \cdot 2 \cdot 3} \times \frac{1}{8}$$

$$= 7$$

সমস্যা ৪: $(2x - \frac{1}{4x^2})^{12}$ এর বিস্তৃতিতে x বর্জিত পদ বা ধ্রুব পদ নির্ণয় কর।

Solution: যদি, $(n+1)$ তম পদ x বর্জিত।

$$\therefore (n+1) \text{ তম পদ} = {}^{12}C_n (2x)^{12-n} \left(-\frac{1}{4x^2}\right)^n$$

$$= {}^{12}C_n \cdot 2^{12-n} \cdot x^{12-n} \cdot (-1)^n \cdot \frac{1}{4^n \cdot x^{2n}}$$

$$= {}^{12}C_n \cdot 2^{12-n} \cdot (-1)^n \cdot \frac{x^{12-n}}{2^{2n} \cdot x^{2n}}$$

$$= {}^{12}C_n \cdot 2^{12-n-2n} \cdot (-1)^n \cdot x^{12-n-2n}$$

$$= \left[{}^{12}C_n \cdot 2^{12-3n} \cdot (-1)^n \right] x^{12-3n}$$

এখন, প্রকরণে,

$$x^{12-3n} = x^0$$

$$\therefore 12 - 3n = 0$$

$$\therefore 12 = 3n$$

$$\therefore n = 4$$

$\therefore x$ বর্জিত পদ

$$= {}^{12}C_4 \cdot 2^{12-3 \cdot 4} \cdot (-1)^4$$

$$= {}^{12}C_4$$

$$= 495$$

সমস্যা ৫: $(x^2 + \frac{k}{x})^6$ এর বিস্তৃতিতে x^3 এর সহগ 160 হলে, k এর মান কত?

সমাধি n অর্থ, $(n+1)$ তম অর্থ x^3 দিমান

$$(n+1) \text{ তম অর্থ} = {}^6C_n (x^2)^{6-n} \cdot \left(\frac{k}{x}\right)^n$$

$$= {}^6C_n x^{12-2n} \frac{k^n}{x^n}$$

$$= {}^6C_n k^n x^{12-2n-n}$$

$$= {}^6C_n k^n x^{12-3n}$$

অনুসৃত, $x^{12-3n} = x^3$

$$\therefore, 12-3n=3$$

$$\Rightarrow 12-3=3n$$

$$\therefore n=3$$

অনুসৃত,

$${}^6C_3 k^3 = 160$$

$$\Rightarrow \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{1 \cdot 2 \cdot 3} k^3 = 160$$

$$\therefore 20k^3 = 160$$

$$\Rightarrow k^3 = 8$$

$$\Rightarrow k^3 = 2^3$$

$$\therefore k=2$$

সমস্যা ৬: $(1 + \frac{x}{4})^n$ এর বিস্তৃতিতে তৃতীয় পদের সহগ চতুর্থ পদের সহগের দ্বিগুন। n এর মান নির্ণয় কর। বিস্তৃতির পদসংখ্যা ও মধ্যপদ নির্ণয় কর

সমাধি তৃতীয় অর্থ $= (2+1)$ তম অর্থ

$$= {}^nC_2 1^{n-2} \left(\frac{x}{4}\right)^2$$

$$= {}^nC_2 \frac{x^2}{16}$$

অনুসৃত, ৪তম অর্থ $= (3+1)$ তম অর্থ

$$= {}^nC_3 1^{n-3} \left(\frac{x}{4}\right)^3$$

$$= {}^nC_3 \frac{x^3}{64}$$

অনুসৃত,

$${}^nC_2 \cdot \frac{1}{16} = 2 \times {}^nC_3 \frac{1}{64}$$

$$\therefore, \frac{n!}{2!(n-2)!} \times \frac{1}{16} = \frac{n!}{3!(n-3)!} \times \frac{1}{32}$$

$$\therefore, \frac{2! \times 3!}{2! \times 16} = \frac{(n-2)!}{(n-3)!}$$

$$\Rightarrow \frac{2 \times 3 \times 2}{2} = \frac{(n-2)(n-3)!}{(n-3)!}$$

$$\Rightarrow 6 = n-2$$

$$\therefore n = 6+2$$

$$= 8$$

$${}^nC_n = \frac{n!}{n!(n-n)!}$$

$$n! = n(n-1)!$$

$$\text{অবস্থাংক} = 8 + 1 = 9$$

$$\text{অবস্থা} = \left(\frac{n}{2} + 1 \right) \text{তম অংক} \quad (n=8 \text{ অবস্থাংক})$$

$$= \left(\frac{8}{2} + 1 \right) = 5$$

$$= 4 + 1 = 5 \text{ তম অংক}$$

$$\therefore 5 \text{ তম অংক} = (4+1) \text{তম অংক} = {}^8C_4 \cdot 1^{8-4} \left(\frac{x}{4} \right)^4$$

$$= \frac{35}{128} x^4$$

সমস্যা ৭: দ্বিপদী উপপাদ্য ব্যবহার করে $(1.99)^5$ এর মান চার দশমিক স্থান নির্ণয় কর।

$$(1.99)^5 = (2 - 0.01)^5$$

$$= 2^5 + {}^5C_1 2^{5-1}(-0.01)^1 + {}^5C_2 2^{5-2}(-0.01)^2 + {}^5C_3 2^{5-3}(-0.01)^3$$

$$+ {}^5C_4 2^{5-4}(-0.01)^4 + (-0.01)^5$$

$$= 32 - 5 \times 2^4 \times 0.01 + \frac{5 \cdot 4}{1 \cdot 2} 2^3 \times 0.0001 - \frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{1 \cdot 2 \cdot 3} 2^2$$

$$\times 0.000001 + 5 \times 2 \times 0.00000001 - 0.0000000001$$

$$= 31.2080$$

সমস্যা ৮: $(1+x)^7(1-x)^8$ এর বিস্তৃতিতে x^7 এর সহগ নির্ণয় কর।

Solution: $(1+x)^7(1-x)^8$

$$= (1+x)^7(1-x)^7(1-x)$$

$$= (1-x) \{ (1+x)(1-x) \}^7$$

$$= (1-x) (1-x^2)^7$$

$$= (1-x) \left\{ 1^7 + {}^7C_1 (-x^2)^1 + {}^7C_2 (-x^2)^2 + {}^7C_3 (-x^2)^3 \right.$$

$$\left. + {}^7C_4 (-x^2)^4 + \dots \right\}$$

$$= (1-x) (1 - {}^7C_1 x^2 + {}^7C_2 x^4 - {}^7C_3 x^6 + {}^7C_4 x^8 - \dots)$$

$$= (1 - {}^7C_1 x^2 + {}^7C_2 x^4 - {}^7C_3 x^6 + {}^7C_4 x^8 - \dots)$$

$$- x + {}^7C_1 x^3 - {}^7C_2 x^5 + {}^7C_3 x^7 - \dots$$

$$\therefore x^7 \text{ এর সহগ} = {}^7C_3 = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{1 \cdot 2 \cdot 3}$$

$$= 35$$

সমস্যা ৯: $(x^2 - 2 + \frac{1}{x^2})^6$ এর বিস্তৃতিতে x বর্জিত পদের মান নির্ণয় কর।

x

$$\begin{aligned} & (x^2 - 2 + \frac{1}{x^2})^6 \\ &= \left\{ (x^2 - 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x} + (\frac{1}{x})^2) \right\}^6 \\ &= \left\{ (x - \frac{1}{x})^2 \right\}^6 \\ &= (x - \frac{1}{x})^{12} \end{aligned}$$

যদি, $(n+1)$ তম পদ x বর্জিত

$$\begin{aligned} \therefore (n+1) \text{ তম পদ} &= {}^{12}C_n x^{12-n} \left(-\frac{1}{x}\right)^n \\ &= {}^{12}C_n x^{12-n} (-1)^n \frac{1}{x^n} \\ &= {}^{12}C_n x^{12-2n} (-1)^n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{প্রশ্নমত,} \\ & x^{12-2n} = x^0 \\ \Rightarrow & 12-2n=0 \\ \therefore & n=6 \\ \therefore x \text{ বর্জিত পদ} &= {}^{12}C_6 (-1)^6 \\ &= 924 \end{aligned}$$